RAILAB:
ROBOTIC ARTIFICIAL INTELLIGENCE LAB

연구실 소개

강화학습(Reinforcement Learning) 기반 로봇행동지능을 연구하고 있습니다.
사람의 개입 없이 로봇 스스로 학습하여 인간과 협업하는 로봇 인공지능을 개발하고자 합니다.
이러한 연구를 통해 자율적 학습과 효율적 협업이 가능한 차세대 로봇행동지능을 구현하고자 합니다.
가상 학습 환경을 구축하고 협업 다중 에이전트 강화학습 알고리즘을 통해
로봇이 인간과 자율적으로 협업할 수 있는 로봇행동지능을 연구합니다.

구성원

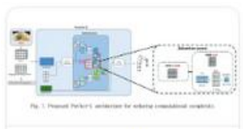
석사과정 3명 (2025년도 석사연구장려금지원사업 전원 선정), 학석사과정 1명, 학부과정 2명

연구 분야

강화학습 / 인공지능 / 로봇 / 임베디드 시스템

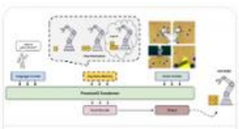
연구 실적

2022년 9월(임용) 이후 SCI 저널 게재 2편, KCI 저널 게재 10편, 학술대회 논문 발표 11편

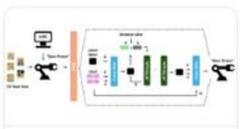


PerAct-L: Linear Self-Attention Mechanism For Computational Optimization of Robotic Transformer
JKMS (KCI)
2025.08

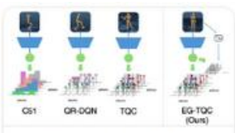
Overcoming Exploration Stagnation in Reinforcement Learning-Based Automated Game Testing
JDCS (KCI)
2025.07



EMAT-Based PMA for Efficient State Storage and Retrieval in Long-Term Sequential Tasks
JKMS (KCI)
2025.06

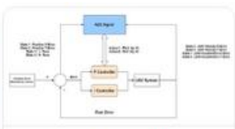


PET: Perceiver Element-wise Transformer Enhancing Computational Efficiency and Memory Usage in Robotic Manipulation Learning
JKMS (KCI)
2025.01

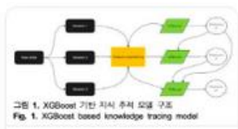


Entropy-Guided Distributional Reinforcement Learning with Controlling Uncertainty in Robotic Tasks
Applied Sciences (SCI)
2025.01

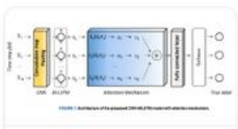
Effective Offline Reinforcement Learning with Low-Bias, High-Variance Practical Data
JDCS (KCI)
2024.10



A Study on PID Controller based on Reinforcement Learning to Improve Precision Landing Performance of UAV Drones
JDCS (KCI)
2024.10



Study on XGBoost-based Knowledge Tracing Robust to Multidimensional Features
JDCS (KCI)
2023.10



Attention Mechanism–Based Bidirectional Long Short-term Memory for Cycling Activity Recognition using Smartphones
IEEE Access (SCI)
2023

RAI TOONS - 시험공부편

김현석 교수님

2001 : 동아대학교 학사 졸업
2005 : KAIST 석사 졸업
2014 : KAIST 박사 졸업

2001 ~ 2003 : 삼성전자 연구원
2005 ~ 2009 : LG전자 선임연구원
2011 ~ 2022 : ETRI 책임연구원
2022 ~ 현재 : 동아대학교 컴퓨터공학과 교수

051-200-7928
https://railab.notion.site/
hertzkim@dau.ac.kr
교수님 연구실: S06-0626, 학생 연구실: S03-0427